

教育背景

上海交通大学，能源动力，硕士研究生

2024.09 - 2027.06 (预计)

◦ GPA 3.53/4.0 | 一等学业奖学金

◦ 研究方向：围绕材料数据与数值模拟，开发 Python 自动化分析、机器学习预测与科研数据处理工具。

上海交通大学，核工程与核技术，工学学士

2020.09 - 2024.06

项目经历

4D-STEM 大规模数据分析与可视化平台

2026.05 - 至今

项目简介：面向约 32 GB 的 4D-STEM 实验数据，构建从原始数据导入到结果导出的桌面分析平台。

- 数据处理流水线：面向约 32 GB 的 512×512 扫描、256×256 衍射图样，基于 Python / py4DSTEM 实现数据读取与预处理、Bragg 峰检测与标定、衍射分析、虚拟 BF/ADF 成像及晶体学信息重构。
- 性能与复用：围绕内存占用和计算效率进行模块化设计，支持 ROI、降采样、批处理和参数配置，适配不同实验数据与分析任务。
- 桌面端工具：使用 PySide6 完成 GUI 原型，集成数据导入、参数配置、任务执行、结果展示与导出，并预留相识别、取向分析及应变表征扩展接口。

SCC 数据建模与 AI4S 预测平台 | 硕士课题

2024.09 - 至今

项目简介：面向小样本、多来源的材料失效数据，构建连接数值模拟、数据治理、机器学习与知识检索的分析流程。

- 数值工作流：结合晶体塑性有限元与相场模拟，使用 Python 开发模型前后处理与参数管理模块，实现多工况批量计算、结果汇总与可视化，减少重复建模和人工整理。
- 数据建模：自动提取应力、应变、晶体取向、Schmid 因子等晶界特征，构建晶界级结构化数据集与裂纹扩展速率工程数据库，完成清洗、单位转换、异常值处理和特征编码。
- 模型训练与评估：基于 scikit-learn 开展特征工程、分类与回归建模，通过交叉验证、敏感性分析、模型解释和不确定性评估提升小样本预测的稳健性。
- 知识库工具：参与数据质量评级 RAG 系统建设，结构化整理文献、实验条件与评价规则，辅助数据核查、质量分级和科研知识检索，贯通“模拟-数据-模型-数据库-RAG”工作流。
- 流程成果：形成覆盖数值模拟、特征提取、模型训练、工程数据库与 RAG 知识检索的一体化流程，支持材料失效数据持续沉淀、复核与复用。

显微裂纹智能识别与统计工具 | 本科毕业设计

2023.09 - 2024.06

项目简介：将显微裂纹的人工识别与统计转化为可复现的计算机视觉和批量数据处理流程。

- 计算机视觉流程：基于 Python、OpenCV 与 YOLOv8 构建视觉分析流水线，完成图像预处理、裂纹检测、区域提取及尺寸/数量统计，并输出结构化检测结果与统计图表。
- 数据处理工具：编写数据清洗、批处理、统计分析 with 结果导出脚本，将显微图像分析流程标准化、程序化，提高重复实验数据的处理效率。
- 工具成果：完成显微裂纹自动识别与定量统计流程，实现从原始图像到检测结果和统计图表的批量处理。

实习经历

PRHR-HX 工程计算软件 | 上海核工程研究设计院 | 研究助理

2023.06 - 2023.07

项目简介：将换热关联式与参数敏感性分析封装为面向国产化设备的 MATLAB 工程计算软件。

- 计算模块：将 PRHR-HX 换热计算方法转化为 MATLAB 数值模块，编程实现多种单相传热与沸腾换热关联式，支持工况参数和设备结构参数的统一计算。
- 参数分析：开发参数扫描、模型对比、敏感性分析、数据处理与结果可视化功能，并针对国产化设备参数完成模型适配，支持多工况自动计算。
- 工程 GUI：使用 MATLAB App Designer 集成参数输入、模型选择、任务执行、结果绘图与多参数对比，完成可复用的工程计算程序及可视化 GUI。

相关技能

- 编程与工程化：Python、C++、JavaScript、MATLAB；Git、Docker；具备模块化开发、参数配置与批处理脚本经验。
- 桌面应用开发：PySide6、MATLAB App Designer；可实现数据导入、参数配置、任务执行、结果展示与导出。
- 机器学习与视觉：scikit-learn、OpenCV、YOLOv8；熟悉数据清洗、特征工程、分类/回归、交叉验证、模型解释与图像检测统计。
- 科研计算自动化：py4DSTEM、晶体塑性有限元、相场模拟；具备 32 GB 4D-STEM 数据处理、仿真前后处理、批量计算与可视化经验。